

Politécnico do Porto

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Relatório Técnico para a incrementação do Sistema Bancário

Turma: 1DB

Grupo: 2

Fundamentos de Desenvolvimento de Software

Professores: Paulo Sousa (PBS) e Carlos Freitas (CAF)



Índice

Resumo:	3
Introdução:	3
Diagrama de Domínio - Sistema Bancário	4
Descrição do Diagrama de Domínio - Sistema Bancário:	4
Visão Geral	4
Entidades e Relações:	5
Gestor de Sistemas Bancário	5
Análise de Requisitos	5
Diagrama de Casos De Uso:	5
Especificações dos Casos de Uso:	6
Gestão de Utilizadores	6
Operações Bancárias	8
Gerenciamento Financeiro	9
Diagramas de Sequência:	11
Criar Conta Corrente (UC1)	11
Aceder à Conta Corrente (UC2)	11
Depositar – Conta Corrente (UC3)	12
Levantar – Conta Corrente (UC4)	13
Transferir – Conta Corrente (UC5)	13
Prever Lucros – Gerenciamento Financeiro (UC13)	14
Notas sobre Fluxos Alternativos	15
Conclusão	16

Resumo:

Neste relatório será apresentada a forma como o nosso projeto de um Sistema Bancário vai ser desenvolvido e também como serão as suas funcionalidades. O sistema organiza-se em dois grandes tópicos: **Conta** (subdividida em Corrente e Poupança) e **Gerenciamento** de despesas e ganhos. A plataforma será escrita na linguagem de C++ e, para melhor compreensão do sistema, incluímos diagramas que ilustram o funcionamento do software e a relação entre as diferentes entidades.

Introdução:

O presente relatório tem como objetivo descrever o desenvolvimento de um **Gestor de Sistema Bancário**, uma aplicação concebida para oferecer uma solução integrada de gestão financeira pessoal. Num contexto onde a literacia e controlo financeiro são cada vez mais essenciais, este projeto visa simular um ambiente bancário robusto, permitindo não só a movimentação de capitais, mas também o planeamento estratégico de despesas e lucros.

A arquitetura do sistema assenta numa estrutura hierárquica onde o **Gestor de Sistema Bancário** atua como entidade raiz, estabelecendo uma relação direta de gestão com os seus Clientes. O objetivo principal é permitir que o utilizador, devidamente autenticado através de credenciais de segurança (NIF e Password), consiga gerir múltiplas contas e aceder a ferramentas de análise financeira. O software será implementado na linguagem C++, tirando partido de conceitos fundamentais da programação orientada a objetos (POO), como a herança e a associação, para garantir a clareza do código.

Diagrama de Domínio - Sistema Bancário

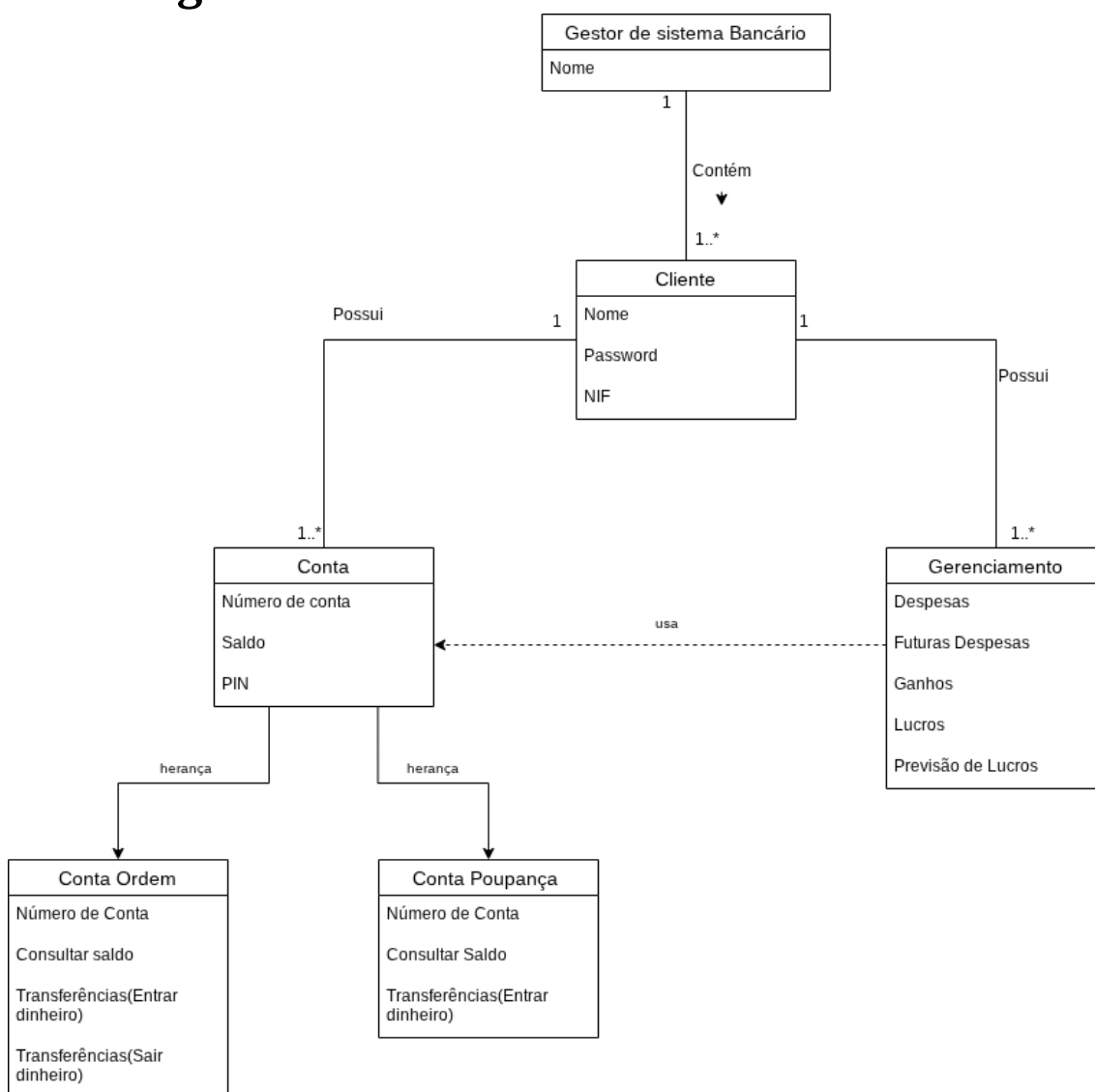


Figura 1 - Diagrama de Domínio

Descrição do Diagrama de Domínio - Sistema Bancário:

Visão Geral

O diagrama visa a representar de forma clara a estrutura de um sistema de gestão bancária, desenvolvido no contexto de uma aplicação que permite gerir contas e respetivos movimentos financeiros, dos seus clientes. Aplicando conceitos fundamentais como herança, associação, composição e dependência, sendo adequado para representar os requisitos do domínio.

Entidades e Relações:

Gestor de Sistemas Bancário

É a entidade raiz do sistema. Possui o atributo “*Nome*” e estabelece uma relação de “*Contém*” com a entidade **Cliente**, ou seja, um gestor pode gerir 1 ou mais clientes.

Cliente:

Representa o utilizador do banco, possui os atributos “*Nome*”, “*NIF*” e “*Password*”. Está relacionado com duas entidades:

- **Conta** - Relação “*Possui*”, ou seja, um cliente pode possuir 1 ou mais contas;
- **Gerenciamento** - Também uma relação “*Possui*”, cada cliente poderá ter 1 registo de gerenciamento financeiro para cada conta que possuir.

Conta:

É a entidade central do sistema, com os atributos, “*Número de Conta*”, “*Saldo*” e “*PIN*”. Serve de base para duas subclasses por herança:

- **Conta Ordem** - Herda de **Conta** que acrescenta as operações: “*Consultar saldo*”, “*Transferência (entrar dinheiro)*” e “*Transferência (sair dinheiro)*”.
- **Conta Poupança** - Herda de **Conta** e disponibiliza as operações: “*Consultar saldo*” e “*Transferência (entrar dinheiro)*”, não permitindo saídas diretas de dinheiro.

Gerenciamento:

Entidade responsável pelo controlo financeiro do cliente, com os atributos: “*Despesas*”, “*Despesas futuras*”, “*Ganhos*”, “*Lucros*”, “*Previsão de Lucros*”.

Este possui ainda uma relação de dependência (linha tracejada “*usa*”) com a entidade **Conta**, pois, todos os resultados desta entidade serão meramente dependentes de dados da entidade **Conta**.

Análise de Requisitos

Nesta secção são apresentadas as funcionalidades do sistema bancário do ponto de vista do utilizador, com recurso a diagramas e especificações que detalham o comportamento esperado da plataforma.

Diagrama de Casos De Uso:

Este diagrama serve para mostrar as funcionalidades principais do sistema bancário sob o ponto de vista do utilizador. Permite identificar os atores envolvidos e as ações que cada um pode realizar dentro do sistema. Podemos ver este diagrama na Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso.

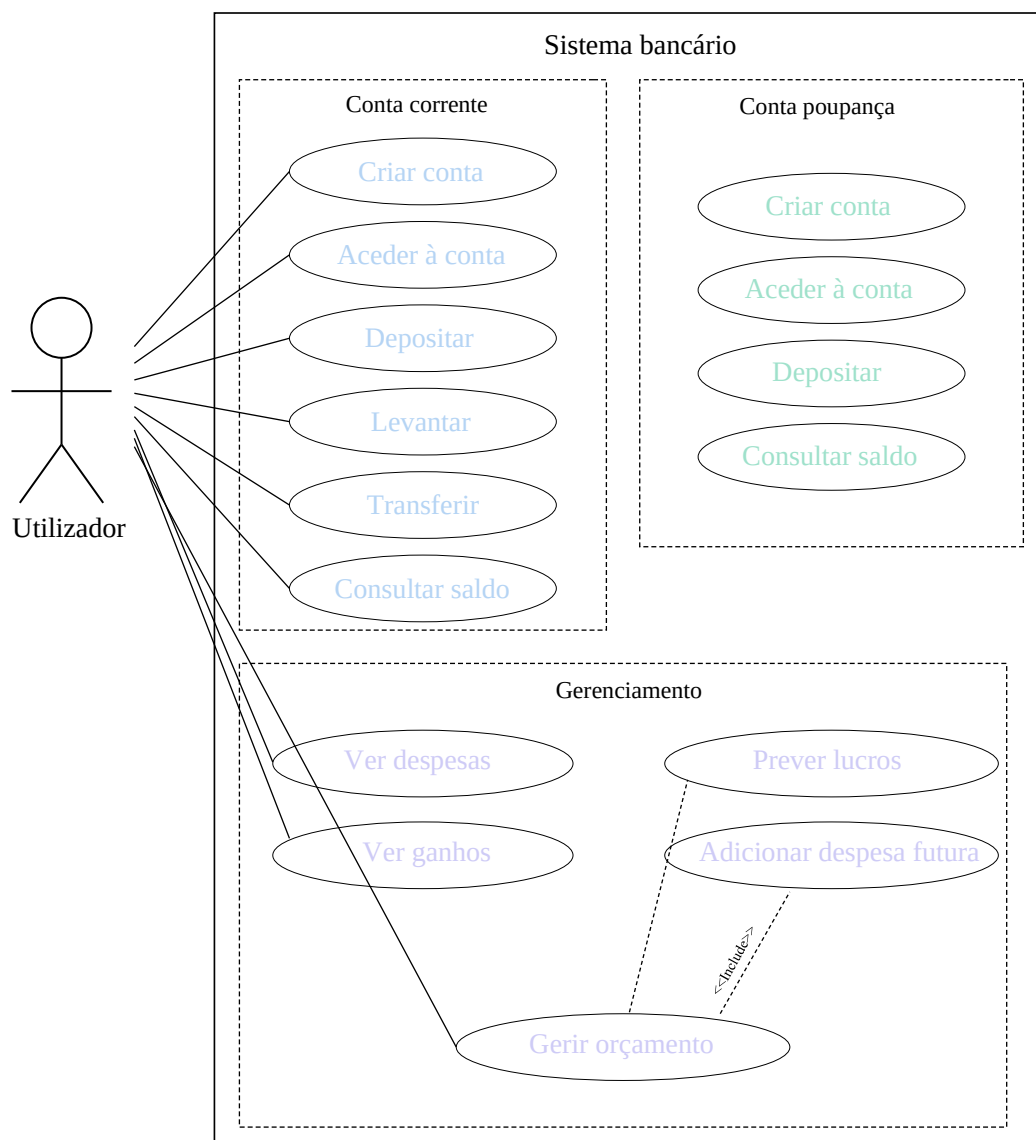


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso

Especificações dos Casos de Uso:

Para garantir que cada funcionalidade é implementada corretamente, apresentam-se de seguida as tabelas com os detalhes do funcionamento de cada caso de uso, incluindo a descrição, as pré e pós-condições, o caminho principal e os caminhos alternativos.

Gestão de Utilizadores

Aqui são apresentados detalhadamente os processos relacionados com o acesso à plataforma bancária. Estão incluídas especificações para a criação de uma nova conta e o acesso a uma conta já existente, tanto para Conta Corrente como para Conta Poupança, nas Tabela 1 - UC1; Tabela 2 - UC2; Tabela 3 - UC7; Tabela 4 - UC8.

Especificação: UC1 – Criar Conta (Corrente)

Descrição	Criar uma nova conta corrente no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta corrente criada com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta corrente criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Criar Conta Corrente". 2. O sistema solicita os dados: Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere os dados pedidos. 4. O sistema verifica se já existe uma conta com o mesmo NIF. 5. O sistema gera um número de conta único. 6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso ao utilizador.
Caminho Alternativo	4a. Já existe uma conta com esse NIF – o sistema informa o utilizador e redireciona para o acesso à conta. 3a. Dados inválidos (NIF com formato errado ou campos vazios) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita nova introdução.

Tabela 1 - UC1

Especificação: UC2 – Aceder à Conta Corrente

Descrição	Autenticar e aceder a uma conta corrente existente.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta corrente registada no sistema.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta corrente.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Aceder à Conta Corrente". 2. O sistema solicita o Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere as credenciais. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema concede acesso e apresenta o menu de operações.
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas (NIF ou PIN errados) – o sistema apresenta mensagem de erro e o utilizador pode tentar novamente. 4b. Conta não encontrada – o sistema informa que não existe conta com esse NIF.

Tabela 2 - UC2

Especificação: UC7 – Criar Conta Poupança

Descrição	Criar uma nova conta poupança no sistema bancário.
Pré-Condição	O utilizador não deve ter uma conta poupança criada com o mesmo NIF.
Pós-Condição	Conta poupança criada com saldo a zero e PIN definido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Criar Conta Poupança". 2. O sistema solicita os dados: Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere os dados. 4. O sistema valida se já existe uma conta poupança com o mesmo NIF. 5. O sistema gera um número de conta único. 6. O sistema cria a conta e confirma o sucesso.
Caminho Alternativo	4a. Já existe conta poupança com esse NIF – o sistema informa o utilizador e redireciona para o acesso. 3a. Dados inválidos – o sistema apresenta erro e solicita nova introdução.

Tabela 3 - UC7

Especificação: UC8 – Aceder à Conta Poupança

Descrição	Autenticar e aceder a uma conta poupança existente.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir uma conta poupança registada no sistema.
Pós-Condição	O utilizador acede ao menu da sua conta poupança.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Aceder à Conta Poupança". 2. O sistema solicita o Nome, NIF e PIN. 3. O utilizador insere as credenciais. 4. O sistema valida as credenciais. 5. O sistema concede acesso e apresenta o menu de operações disponíveis (depositar e consultar saldo).
Caminho Alternativo	4a. Credenciais inválidas – o sistema apresenta mensagem de erro e permite nova tentativa.

	4b. Conta não encontrada – o sistema informa que não existe conta com esse NIF.
--	---

Tabela 4 - UC8

Operações Bancárias

Nesta secção encontram-se as interações especificadas para as operações financeiras da plataforma. Estas mostram desde o momento em que o utilizador escolhe a operação pretendida até à sua execução, com as regras específicas de cada tipo de conta. Podem ser encontradas nas Tabela 5 - UC3;Tabela 6 - UC4;Tabela 7 - UC5;Tabela 8 - UC6;Tabela 9 - UC9;Tabela 10 - UC10.

Especificação: UC3 – Depositar (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar um depósito numa conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Depositar". 2. O sistema solicita o valor a depositar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema valida se o valor é positivo. 5. O sistema atualiza o saldo e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Tabela 5 - UC3

Especificação: UC4 – Levantar (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar um levantamento de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter saldo suficiente.
Pós-Condição	O saldo da conta corrente é reduzido pelo valor levantado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Levantar". 2. O sistema solicita o valor a levantar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema verifica se o saldo é suficiente. 5. O sistema debita o valor e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Saldo insuficiente – o sistema informa o utilizador do saldo disponível e cancela a operação. 3a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Tabela 6 - UC4

Especificação: UC5 – Transferir (Conta Corrente)

Descrição	Efetuar uma transferência de fundos entre contas correntes.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter saldo suficiente. A conta de destino deve existir.
Pós-Condição	O saldo da conta de origem é reduzido e o saldo da conta de destino é aumentado pelo valor transferido.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Transferir". 2. O sistema solicita o número de conta de destino e o valor. 3. O utilizador insere os dados. 4. O sistema verifica se a conta de destino existe. 5. O sistema verifica se o saldo de origem é suficiente. 6. O sistema executa a transferência e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Conta de destino não encontrada – o sistema informa o utilizador e cancela a operação. 5a. Saldo insuficiente – o sistema informa o saldo disponível e cancela a operação. 3a. O utilizador tenta transferir para a própria conta – o sistema impede a operação.

Tabela 7 - UC5

Especificação: UC6 – Consultar Saldo (Conta Corrente)

Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta corrente.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta corrente.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Consultar Saldo". 2. O sistema acede ao registo da conta. 3. O sistema apresenta o saldo atual ao utilizador.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

Tabela 8 - UC6

Especificação: UC9 – Depositar (Conta Poupança)

Descrição	Efetuar um depósito numa conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo da conta poupança é aumentado com o valor depositado.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Depositar". 2. O sistema solicita o valor a depositar. 3. O utilizador insere o valor. 4. O sistema valida se o valor é positivo. 5. O sistema atualiza o saldo e confirma a operação.
Caminho Alternativo	4a. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta mensagem de erro e solicita novo valor.

Tabela 9 - UC9

Especificação: UC10 – Consultar Saldo (Conta Poupança)

Descrição	Consultar o saldo atual de uma conta poupança.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado na sua conta poupança.
Pós-Condição	O saldo atual é apresentado ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Consultar Saldo". 2. O sistema acede ao registo da conta poupança. 3. O sistema apresenta o saldo atual ao utilizador.
Caminho Alternativo	Não aplicável.

Tabela 10 - UC10

Gerenciamento Financeiro

Nesta secção são descritas as funcionalidades de controlo e previsão financeira disponíveis ao utilizador. Permitem visualizar despesas e ganhos, registar despesas futuras conhecidas e obter uma previsão dos lucros para o mês seguinte. Estas especificações encontram-se nas Tabela 11 - UC11;Tabela 12 - UC12;Tabela 13 - UC13;Tabela 14 - UC14;Tabela 15 - UC15.

Especificação: UC11 – Ver Despesas

Descrição	Visualizar o histórico de despesas do utilizador num período de tempo.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	As despesas do período selecionado são apresentadas ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Ver Despesas". 2. O sistema solicita o período de tempo (ex: último mês, últimos 3 meses). 3. O utilizador seleciona o período. 4. O sistema recolhe os dados de despesas do período. 5. O sistema apresenta a lista de despesas com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Não existem despesas no período selecionado – o sistema informa que não há registos para o período indicado.

Tabela 11 - UC11

Especificação: UC12 – Ver Ganhos

Descrição	Visualizar o histórico de ganhos do utilizador num período de tempo.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e possuir pelo menos uma conta.
Pós-Condição	Os ganhos do período selecionado são apresentados ao utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Ver Ganhos". 2. O sistema solicita o período de tempo. 3. O utilizador seleciona o período. 4. O sistema recolhe os dados de entradas do período. 5. O sistema apresenta a lista de ganhos com datas e valores.
Caminho Alternativo	4a. Não existem ganhos no período selecionado – o sistema informa que não há registos para o período indicado.

Tabela 12 - UC12

Especificação: UC13 – Prever Lucros

Descrição	Prever os lucros esperados para o mês seguinte com base no histórico financeiro.
Pré-Condição	O utilizador deve possuir histórico de ganhos e despesas de pelo menos um mês anterior.
Pós-Condição	O sistema apresenta uma previsão de lucros para o mês seguinte.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Prever Lucros". 2. O sistema analisa o histórico de ganhos e despesas dos meses anteriores. 3. O sistema calcula a média de ganhos e despesas mensais. 4. O sistema inclui na previsão as despesas futuras já registadas. 5. O sistema apresenta a previsão de lucro para o mês seguinte.
Caminho Alternativo	2a. Histórico insuficiente (menos de um mês de dados) – o sistema informa que não há dados suficientes para efetuar a previsão.

Tabela 13 - UC13

Especificação: UC14 – Adicionar Despesa Futura

Descrição	Registar uma despesa futura conhecida para melhorar a gestão do orçamento.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado.
Pós-Condição	A despesa futura é registada e incluída nos cálculos de previsão.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Adicionar Despesa Futura". 2. O sistema solicita a descrição, o valor e a data prevista da despesa. 3. O utilizador preenche os dados. 4. O sistema valida os dados introduzidos. 5. O sistema regista a despesa futura e confirma o sucesso.
Caminho Alternativo	4a. Data inválida (data passada ou formato errado) – o sistema apresenta erro e solicita nova data. 4b. Valor inválido (negativo ou zero) – o sistema apresenta erro e solicita novo valor.

Tabela 14 - UC14

Especificação: UC15 – Gerir Orçamento

Descrição	Visualizar uma visão consolidada do orçamento com ganhos, despesas e previsão.
Pré-Condição	O utilizador deve estar autenticado e ter pelo menos um registo financeiro.
Pós-Condição	O sistema apresenta o resumo financeiro consolidado do utilizador.
Caminho Principal	1. O utilizador seleciona a opção "Gerir Orçamento". 2. O sistema recolhe os dados de ganhos, despesas e despesas futuras. 3. O sistema calcula o saldo disponível e o lucro/prejuízo acumulado. 4. O sistema apresenta o resumo com: total de ganhos, total de despesas, despesas futuras e previsão de lucros.
Caminho Alternativo	2a. Sem registos financeiros disponíveis – o sistema apresenta o orçamento vazio e sugere adicionar registos.

Tabela 15 - UC15

Diagramas de Sequência:

Os diagramas de sequência apresentados nesta secção descrevem o comportamento dinâmico do sistema bancário, ilustrando a ordem temporal das interações entre os diferentes participantes (Utilizador, Sistema, Base de Dados e entidades de domínio) para cada caso de uso identificado na análise de requisitos. Cada diagrama evidencia as mensagens trocadas, as condições de validação e o fluxo normal de execução.

Criar Conta Corrente (UC1)

O diagrama seguinte representa o fluxo de criação de uma nova conta corrente. O sistema recebe os dados do utilizador, valida que o NIF não está duplicado, gera um número de conta único e persiste a nova conta na base de dados com saldo inicial a zero.

Utilizador	Sistema	Base de Dados
selecionar 'Criar Conta Corrente' —▶	—▶ recebe	
◀ - -	solicitar Nome, NIF, PIN - - ▶	
inserir dados (Nome, NIF, PIN) —▶	—▶ recebe	
	verificar NIF existente —▶	—▶ recebe
	◀ - -	NIF não encontrado - - ▶
	gerar número de conta único —▶	—▶ recebe
	criar conta com saldo=0 —▶	—▶ recebe
	◀ - -	confirmação de criação - - ▶
◀ - -	confirmar sucesso + n° conta - - ▶	

Tabela 16 - Diagrama de Sequência: Criar Conta Corrente

Aceder à Conta Corrente (UC2)

Este diagrama descreve o processo de autenticação do utilizador na conta corrente. As credenciais introduzidas (Nome, NIF e PIN) são verificadas na base de dados; em caso de sucesso, o utilizador acede ao menu de operações disponíveis.

Utilizador	Sistema	Base de Dados
selecionar 'Aceder à Conta Corrente' —▶	—▶ recebe	
◀ - -	solicitar Nome, NIF, PIN - - ▶	
inserir credenciais —▶	—▶ recebe	
	validar credenciais (NIF + PIN) —▶	—▶ recebe
	◀ - -	credenciais válidas + dados da conta - - ▶
◀ - -	acesso concedido - menu de operações - - ▶	

Tabela 17 - Diagrama de Sequência: Aceder à Conta Corrente

Depositar – Conta Corrente (UC3)

O diagrama representa a operação de depósito numa conta corrente. O sistema valida que o valor inserido é positivo antes de atualizar o saldo da conta, confirmando a operação ao utilizador após o registo bem-sucedido.

Utilizador	Sistema	Conta Corrente
selecionar 'Depositar' —▶	—▶ recebe	
◀ - -	solicitar valor a depositar - - ▶	
inserir valor —▶	—▶ recebe	
	∪ validar: valor > 0	
	atualizar saldo (+valor) —▶	—▶ recebe
	◀ - -	novo saldo confirmado - - ▶
◀ - -	confirmar depósito + novo saldo - - ▶	

Tabela 18 - Diagrama de Sequência: Depositar (Conta Corrente)

Levantar – Conta Corrente (UC4)

Este diagrama ilustra a operação de levantamento. O sistema verifica previamente se o saldo disponível é suficiente para cobrir o montante solicitado; caso contrário, a operação é cancelada e o utilizador é informado do saldo disponível.

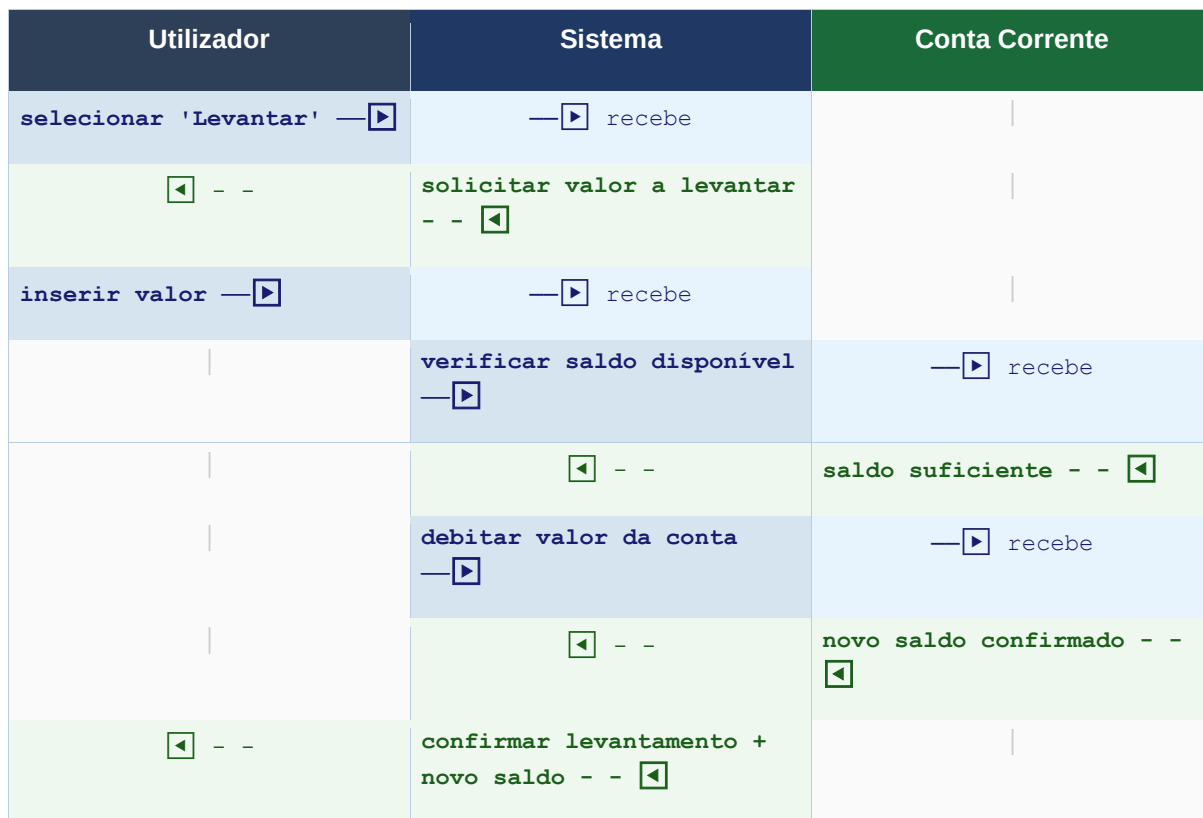
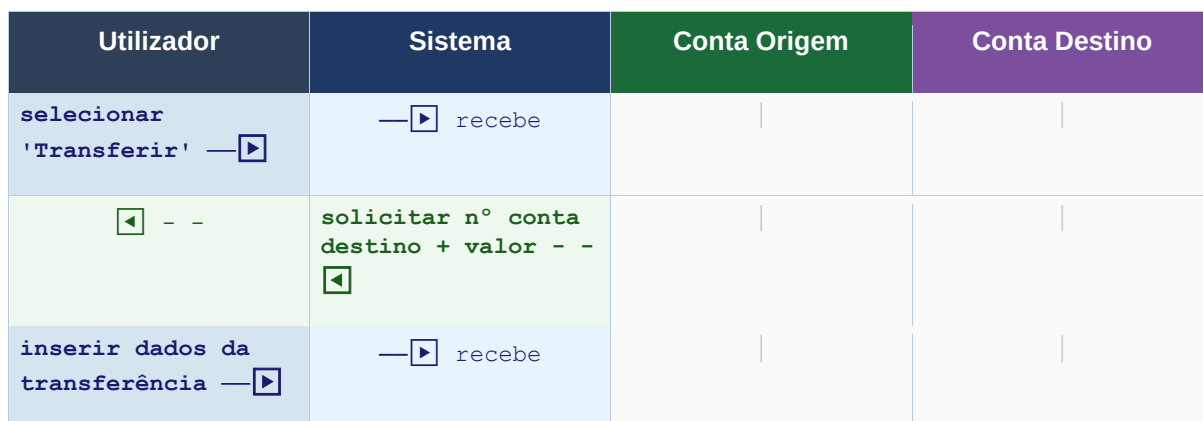


Tabela 19 - Diagrama de Sequência: Levantar (Conta Corrente)

Transferir – Conta Corrente (UC5)

O diagrama de sequência para a transferência envolve quatro participantes: o Utilizador, o Sistema, a Conta de Origem e a Conta de Destino. O sistema valida a existência da conta destino e o saldo da conta origem antes de executar a operação de débito e crédito simultâneos



	verificar se conta destino existe —▶	—	—▶ recebe
	◀ - -	—	conta encontrada - - ▶
	verificar saldo suficiente —▶	—▶ recebe	
	◀ - -	saldo suficiente - - ▶	
	debitar valor —▶	—▶ recebe	
	creditar valor —▶	—	—▶ recebe
◀ - -	confirmar transferência efetuada - - ▶		

Tabela 20 - Diagrama de Sequência: Transferir (Conta Corrente)

Prever Lucros – Gerenciamento Financeiro (UC13)

Este diagrama descreve o fluxo de previsão de lucros no módulo de Gerenciamento Financeiro. O sistema delega ao objeto Gerenciamento a responsabilidade de recolher o histórico financeiro e as despesas futuras registradas, calcular a média mensal e devolver a previsão ao utilizador.

Utilizador	Sistema	Gerenciamento	Base de Dados
selecionar 'Prever Lucros' —▶	—▶ recebe		
	solicitar previsão de lucros —▶	—▶ recebe	
		obter histórico de ganhos e despesas —▶	—▶ recebe
		◀ - -	retornar dados históricos - - ▶
		obter despesas futuras registradas —▶	—▶ recebe
		◀ - -	retornar despesas futuras - - ▶

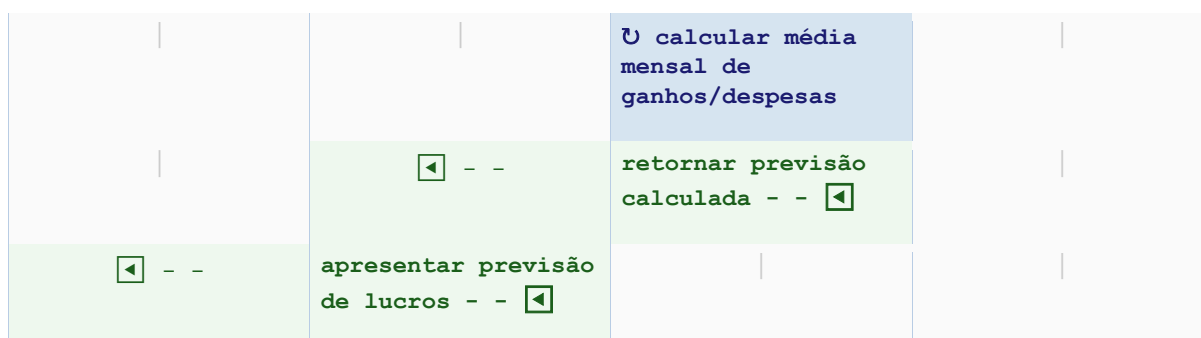


Tabela 21 - Diagrama de Sequência: Prever Lucros (Gerenciamento Financeiro)

Notas sobre Fluxos Alternativos

Os diagramas apresentados representam o caminho principal (happy path) de cada caso de uso. Os caminhos alternativos identificados na análise de requisitos

(Especificações dos Casos de Uso) incluem as seguintes situações de erro:

- NIF duplicado na criação de conta – o sistema redireciona para o acesso à conta existente (Tabela 1 - UC1/Tabela 3 - UC7).
- Credenciais inválidas no acesso – o sistema apresenta mensagem de erro e permite nova tentativa (Tabela 2 - UC2/Tabela 4 - UC8).
- Saldo insuficiente no levantamento ou transferência – a operação é cancelada com informação do saldo disponível (Tabela 6 - UC4/Tabela 7 - UC5).
- Conta de destino inexistente na transferência – o sistema informa e cancela a operação (Tabela 7 - UC5).
- Histórico insuficiente na previsão de lucros – o sistema informa que não há dados suficientes para calcular a previsão (Tabela 13 - UC13).

Nota: Os diagramas de sequência para Conta Poupança (Tabela 3 - UC7 - Tabela 10 - UC10) seguem a mesma estrutura dos casos de uso equivalentes da Conta Corrente, com a diferença de que a Conta Poupança não disponibiliza as operações de levantamento e transferência.

Conclusão

A elaboração deste projeto e a análise dos respetivos diagramas, permitem concluir que o sistema proposto cumpre requisitos essenciais de uma aplicação de gestão bancária moderna. A implementação de uma estrutura de **Herança** na entidade **Conta** revelou-se fundamental, permitindo diferenciar de forma eficiente as funcionalidades de uma **Conta Ordem** – focada na movimentação total de fundos – das especificidades de uma **Conta Poupança**, que prioriza a acumulação de capital.

Além da componente transacional, a inclusão do módulo de Gerenciamento confere ao projeto uma camada de valor acrescentado, transformando dados brutos de saldo em informações estratégicas, como a previsão de lucros e o controlo de despesas futuras. A relação de dependência identificada entre o gerenciamento e as contas reforça a integridade do sistema, garantindo que as previsões financeiras são fielmente baseadas nos dados reais de saldo e movimentos do utilizador. Em suma, o trabalho aqui delineado fornece uma base sólida para a criação de um ferramenta de software funcional, organizada e centrada nas necessidades do cliente final.